MATURA Z MATEMATYKI · POZIOM PODSTAWOWY

Imię: _____

Karta pracy: Geometria

Data: _____

W zadaniach 1–12 wybierz jedną poprawną odpowiedź. W zadaniach 13–17 zapisz obliczenia. Odpowiedzi są na ostatniej stronie.

Zadanie 1. (0–1)

W trójkącie prostokątnym ABC przeciwprostokątna AB ma długość 17, a przyprostokątna BC ma długość 15. Tangens kąta BAC jest równy

A. $\frac{8}{17}$ **B.** $\frac{8}{15}$ **C.** $\frac{15}{17}$ **D.** $\frac{15}{8}$

Zadanie 2. (0–1)

Liczba $\operatorname{tg}^2 60^\circ - 4\sin^2 45^\circ$ jest równa

A. $-\frac{5}{3}$ **B.** $3 - 2\sqrt{2}$ **C.** 1 **D.** 2

Zadanie 3. (0–1)

Prosta k przechodzi przez początek układu współrzędnych i jest nachylona do osi Ox pod kątem 30°. Prosta k ma równanie

A. $y = \frac{1}{2}x$ **B.** $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ **C.** $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ **D.** $y = \sqrt{3}x$

Zadanie 4. (0–1)

Punkty A, B i C leżą na okręgu o środku O, przy czym punkt C leży na dłuższym łuku AB. Kąt OAB ma miarę 22°. Miara kąta ACB jest równa

A. 22° **B.** 44° **C.** 68° **D.** 136°

Zadanie 5. (0–1)

Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 14 i 6, a ramię ma długość 5. Pole tego trapezu jest równe

A. 30 **B.** 40 **C.** 50 **D.** 60

Zadanie 6. (0–1)

Obwód sześciokąta foremnego jest równy 24. Pole tego sześciokąta jest równe

A. $4\sqrt{3}$ **B.** $12\sqrt{3}$ **C.** $24\sqrt{3}$ **D.** $48\sqrt{3}$

Zadanie 7. (0–1)

Punkt $S = (2, -1)$ jest środkiem odcinka AB, gdzie $A = (-3, 4)$. Punkt B ma współrzędne

A. $(-8, 9)$ **B.** $\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ **C.** $(5, -5)$ **D.** $(7, -6)$

Zadanie 8. (0–1)

Prosta l jest prostopadła do prostej o równaniu $y = -\frac{1}{2}x + 4$ i przechodzi przez punkt $P = (3, 1)$. Prosta l ma równanie

A. $y = -2x + 7$ **B.** $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ **C.** $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ **D.** $y = 2x - 5$

Zadanie 9. (0–1)

Okrąg o środku $S = (-2, 3)$ przechodzi przez punkt $P = (1, -1)$. Ten okrąg jest określony równaniem

A. $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 25$ **B.** $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 5$

C. $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$ **D.** $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$

Zadanie 10. (0–1)

Przekątna sześcianu ma długość 6. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe

A. 24 **B.** 72 **C.** 108 **D.** 216

Zadanie 11. (0–1)

Przekrojem osiowym stożka jest trójkąt równoboczny o boku 6. Objętość tego stożka jest równa

A. $9\sqrt{3}\pi$ **B.** 18π **C.** $27\sqrt{3}\pi$ **D.** $36\sqrt{3}\pi$

Zadanie 12. (0–1)

Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź podstawy długości 6 i wysokość 3. Tangens kąta nachylenia krawędzi bocznej tego ostrosłupa do płaszczyzny podstawy jest równy

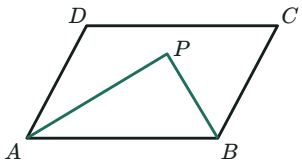
A. $\frac{1}{2}$ **B.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$ **C.** 1 **D.** $\sqrt{2}$

Zadanie 13. (0–2)

Kąt α jest ostry i $\operatorname{tg}\alpha = 2$. Oblicz wartość wyrażenia $\sin\alpha \cdot \cos\alpha$.

Zadanie 14. (0–2)

Dany jest równoległobok $ABCD$. Dwusieczne kątów DAB i ABC przecinają się w punkcie P (zobacz rysunek). Wykaż, że kąt APB jest prosty.



Zadanie 15. (0–3)

Przyprostokątne AC i BC trójkąta prostokątnego ABC mają długości – odpowiednio – 9 i 12. Odcinek CD jest wysokością tego trójkąta. Oblicz długości odcinków CD i AD.

Zadanie 16. (0–3)

Dany jest trójkąt ABC o wierzchołkach $A = (-3, -1)$, $B = (5, 3)$ i $C = (-1, 5)$. Wyznacz równanie prostej zawierającej wysokość CD tego trójkąta i oblicz współrzędne punktu D.

Zadanie 17. (0–3)

Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 12 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30°. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Odpowiedzi: Geometria

Zadania zamknięte

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odpowiedź	D	C	B	C	A	C	D	D	A	B	A	B

Zadania otwarte

13. $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{2}{5}$**.** Z $\operatorname{tg}\alpha = 2$ mamy $\sin\alpha = 2\cos\alpha$, więc $4\cos^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, czyli $\cos^2\alpha = \frac{1}{5}$. Stąd $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = 2\cos^2\alpha = \frac{2}{5}$.

14. Dowód: boki AD i BC są równoległe, więc kąty DAB i ABC mają łącznie miarę 180°. Dwusieczne dzielą je na połowy, więc w trójkącie ABP suma miar kątów PAB i PBA jest równa 90°. Zatem kąt APB ma miarę $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$.

15. $|CD| = \frac{36}{5}$**,** $|AD| = \frac{27}{5}$**.** $|AB| = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$. Pole trójkąta: $\frac{1}{2}\cdot 9 \cdot 12 = \frac{1}{2}\cdot 15 \cdot |CD|$, więc $|CD| = \frac{36}{5}$. Trójkąty ADC i ACB są podobne, więc $\frac{|AD|}{|AC|} = \frac{|AC|}{|AB|}$, czyli $|AD| = \frac{81}{15} = \frac{27}{5}$.

16. $y = -2x + 3$**,** $D = (1, 1)$**.** Współczynnik kierunkowy prostej AB jest równy $\frac{3-(-1)}{5-(-3)} = \frac{1}{2}$, więc prosta CD ma współczynnik -2 i przechodzi przez C: $y = -2x + 3$. Punkt D leży też na prostej AB: $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, więc $-2x + 3 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, skąd $x = 1$ i $y = 1$.

17. $V = 324$**.** Wysokość $H = 12\sin 30^\circ = 6$, przekątna podstawy $d = 12\cos 30^\circ = 6\sqrt{3}$. Krawędź podstawy $a = \frac{d}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{6}$, więc $a^2 = 54$ i $V = 54 \cdot 6 = 324$.